

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

CAROLINA FRANCISCA CLARO OLIVEIRA

**BrModelo: FERRAMENTA BRASILEIRA DE MODELAGEM DE
BANCO DE DADOS**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

1. Introdução

O BrModelo é um software brasileiro gratuito e de código aberto, criado em 2005, voltado para o ensino e prática da modelagem de bancos de dados relacionais. Ele se consolidou como uma das principais ferramentas utilizadas em universidades e cursos técnicos, permitindo a criação de modelos conceituais, lógicos e físicos, além da geração de scripts SQL. Sua relevância está diretamente ligada ao papel fundamental da modelagem de dados na construção de sistemas de informação eficientes e consistentes.

2. História e Criação

O BrModelo nasceu em ambiente acadêmico, como Trabalho de Conclusão de Curso de Carlos Henrique Cândido, orientado pelo Prof. Dr. Ronaldo dos Santos Mello, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG).

- **2005:** Primeira versão em Delphi, com foco em diagramas Entidade-Relacionamento (ER);
- **2008–2010:** Reescrito em Java, tornando-se multiplataforma e mais acessível;
- **2018:** Surge o BrModelo Web (BRMW), versão online que dispensa instalação e amplia a acessibilidade;
- **2020:** O software completou 15 anos e foi tema de artigos no Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD), destacando sua relevância contínua.

A metodologia utilizada foi baseada no livro *Projeto de Banco de Dados* de **Carlos A. Heuser**, referência nacional na área. O BrModelo foi pensado para ser uma ferramenta didática, simples e gratuita, democratizando o acesso ao ensino de modelagem de dados.

3. Onde é Utilizado

- **Universidades e cursos técnicos:** disciplinas de banco de dados, engenharia de software e sistemas de informação;
- **Projetos acadêmicos:** trabalhos de conclusão de curso e pesquisas;

- **Profissionais iniciantes:** prática de conceitos fundamentais de modelagem;
- **Ambiente colaborativo:** a versão web permite que grupos de estudantes trabalhem juntos em tempo real.

4. Importância do Estudo

- **Formação sólida:** auxilia na compreensão dos fundamentos da modelagem de dados, evitando redundâncias e inconsistências;
- **Mercado de trabalho:** bancos de dados relacionais ainda predominam em sistemas corporativos;
- **Ferramenta acessível:** gratuita, em português e multiplataforma;
- **Relevância acadêmica:** consolidou-se como padrão em muitas universidades brasileiras;
- **Contribuição científica:** o BrModelo é citado em artigos e trabalhos acadêmicos como ferramenta de apoio ao ensino.

5. Funcionalidades e Exemplos

O BrModelo oferece:

- **Modelagem conceitual (ER e EER):** entidades, atributos, relacionamentos, especialização/generalização;
- **Modelagem lógica:** tabelas, chaves primárias e estrangeiras;
- **Modelagem física:** geração automática de scripts SQL;
- **Exportação/importação:** integração com SGBDs como MySQL, PostgreSQL e Oracle;
- **Interface intuitiva:** voltada para o aprendizado, com recursos visuais que facilitam a compreensão;

Exemplo prático:

- **Diagrama ER:** Cliente (ID, Nome) — realiza — Pedido (ID, Data);
- **Modelo lógico:** CLIENTE(ID PK, Nome); PEDIDO(ID PK, Data, ClienteID FK);
- **Script SQL:**

```
CREATE TABLE CLIENTE (
```

```
    ID INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nome VARCHAR(100)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE PEDIDO (
```

```
    ID INT PRIMARY KEY,
```

```
    Data DATE,
```

```
    ClienteID INT,
```

```
    FOREIGN KEY (ClienteID) REFERENCES CLIENTE(ID)
```

```
);
```

6. Conclusão

O BrModelo é mais do que uma ferramenta: é parte da história da educação em banco de dados no Brasil. Criado em ambiente acadêmico, evoluiu para se tornar referência nacional e internacional, sendo utilizado por milhares de estudantes e professores. Sua simplicidade, acessibilidade e constante atualização garantem que continue relevante no ensino e prática da modelagem de dados relacionais.

7. Referências Bibliográficas

- MELLO, Ronaldo dos Santos; CÂNDIDO, Carlos Henrique; NETO, Milton Bittencourt S. **Ferramenta brModelo: Quinze Anos!** SBBD 2020.
- HEUSER, Carlos A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- SourceForge. **brModelo - Ferramenta de Ensino: Modelagem de Dados (MER)**. Disponível em: <https://sourceforge.net/projects/brmodelo/>
- **BR Modelo Web. Modelagem de banco de dados online**. Disponível em: <https://www.brmodeloweb.com>